

Trong chương trình đào tạo về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu, **Giá trị riêng (Eigenvalue)** và **Vector riêng (Eigenvector)** không chỉ là lý thuyết suông mà là "xương sống" cho rất nhiều thuật toán quan trọng.

Dưới đây là các môn học và ứng dụng cụ thể mà bạn sẽ gặp lại hai khái niệm này:

1. Học máy (Machine Learning)

Đây là nơi khái niệm này xuất hiện nhiều nhất, đặc biệt là trong các bài toán giảm chiều dữ liệu:

- **Phân tích thành phần chính (PCA):** Để nén dữ liệu từ hàng nghìn đặc trưng xuống còn vài đặc trưng quan trọng nhất mà không làm mất quá nhiều thông tin, chúng ta tìm các vector riêng của ma trận hiệp phương sai. Các vector này chính là các "trục" quan trọng nhất, và giá trị riêng tương ứng cho biết mức độ quan trọng của trục đó.
- **Spectral Clustering (Phân cụm phổ):** Sử dụng các giá trị riêng của ma trận đồ thị để tìm cấu trúc cụm trong các tập dữ liệu phức tạp mà các thuật toán như K-means không giải quyết được.

2. Xử lý ảnh số (Digital Image Processing) & Thị giác máy tính (Computer Vision)

- **Eigenfaces:** Một phương pháp kinh điển trong nhận dạng khuôn mặt. Các khuôn mặt được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các "Eigenfaces" (chính là các vector riêng của tập hợp dữ liệu ảnh khuôn mặt).
- **Nén ảnh:** Giúp giảm dung lượng lưu trữ bằng cách loại bỏ các thành phần có giá trị riêng nhỏ (ít quan trọng).

3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

- **Latent Semantic Analysis (LSA):** Sử dụng phân rã ma trận (SVD - một biến thể mở rộng của phân rã giá trị riêng) để tìm ra mối liên hệ tiềm ẩn giữa các từ ngữ và tài liệu, giúp máy tính hiểu được ngữ nghĩa thay vì chỉ khớp từ khóa đơn thuần.

4. Hệ thống gợi ý (Recommendation Systems)

- Các thuật toán gợi ý phim (như của Netflix) hay sản phẩm (Amazon) thường sử dụng **Matrix Factorization**. Việc tìm ra các "đặc trưng ẩn" của người dùng và sản phẩm về bản chất là tìm các thành phần chủ chốt thông qua giá trị riêng và vector riêng.

5. Google PageRank (Lý thuyết đồ thị trong AI)

- Thuật toán xếp hạng trang web của Google thực chất là đi tìm **Vector riêng chính** của một ma trận xác suất khổng lồ. Trang web nào có giá trị tương ứng trong vector riêng này cao hơn thì sẽ có thứ hạng cao hơn.